

王道考研——数据结构

WWW.CSKAOYAN.COM

第四章 串
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060



本节内容

串

定义
基本操作

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

知识总览



注：数据结构三要素——逻辑结构、数据的运算、存储结构（物理结构）

存储结构不同，运算的实现方式不同

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

串的定义

串，即字符串（String）是由零个或多个字符组成的有限序列。一般记为

$S = 'a_1a_2\cdots a_n'$ ($n \geq 0$)

其中， S 是串名，单引号括起来的字符序列是串的值； a_i 可以是字母、数字或其他字符；串中字符的个数 n 称为串的长度。 $n = 0$ 时的串称为空串（用 $\emptyset$ 表示）。

例：

$S = \text{"HelloWorld!"}$

$T = \text{'iPhone 11 Pro Max?'}$

注：有的地方用双引号（如Java、C）
有的地方用单引号（如Python）

子串：串中任意个连续的字符组成的子序列。

主串：包含子串的串。

字符在主串中的位置：字符在串中的序号。

子串在主串中的位置：子串的第一个字符在主串中的位置。

Eg: 'iPhone', 'Pro M' 是串T的子串

Eg: T 是子串'iPhone'的主串

Eg: '1'在T中的位置是8(第一次出现)

Eg: '11 Pro'在T中的位置为8

空串 V.S 空格串：

$M = ''$

M是空串

$N = ' '$

N是由三个空格字符组成的空格串，每个空格字符占1B

注意：位序从1开始
而不是从0开始

后续更新关注公众号
永久联系微信 4550060

串 V.S 线性表

串是一种特殊的线性表，数据元素之间呈线性关系



有啥不一样~~

串的数据对象限定为字符集（如中文字符、英文字符、数字字符、标点字符等）

串的基本操作，如增删改查等通常以子串为操作对象



我们不一样

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

串 V.S 线性表



通常以“子串”为增删改查的操作对象

人类的语言通常要多个字符组成的序列才有现实意义

后续更新
永久联系微信 4550060

奥利给_百度百科

奥利给出自快手上的主播在直播或者录视频时的说的术语，该词就是我们常说的“给力”的意思，作为感叹词，可能包含了赞美、加油打气等多种感情色彩。属于网络流行词。
<https://baike.baidu.com/item/奥利给/23558747>

串的基本操作

假设有串 $T=""$ ， $S="iPhone 11 Pro Max?"$ ， $W="Pro"$

StrAssign(&T,chars): 赋值操作。把串 T 赋值为 $chars$ 。

StrCopy(&T,S): 复制操作。由串 S 复制得到串 T 。

StrEmpty(S): 判空操作。若 S 为空串，则返回TRUE，否则返回FALSE。

StrLength(S): 求串长。返回串 S 的元素个数。

ClearString(&S): 清空操作。将 S 清为空串。

DestroyString(&S): 销毁串。将串 S 销毁（回收存储空间）。

Concat(&T,S1,S2): 串联接。用 T 返回由 $S1$ 和 $S2$ 联接而成的新串

SubString(&Sub,S,pos,len): 求子串。用 Sub 返回串 S 的第 pos 个字符起长度为 len 的子串。

Index(S,T): 定位操作。若主串 S 中存在与串 T 值相同的子串，则返回它的主串 S 中第一次出现的位置；否则函数值为0。

StrCompare(S,T): 比较操作。若 $S>T$ ，则返回值 >0 ；若 $S=T$ ，则返回值 $=0$ ；若 $S<T$ ，则返回值 <0 。

Eg: 执行基本操作 **Concat(&T, S, W)** 后， $T="iPhone 11 Pro Max?Pro"$

执行基本操作 **SubString(&T, S, 4, 6)**后， $T="one 11"$

执行基本操作 **Index(S, W)**后，返回值为 11

存储空间扩展？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

串的比较操作

StrCompare(S,T): 比较操作。若 $S>T$, 则返回值 >0 ; 若 $S=T$, 则返回值 $=0$; 若 $S<T$, 则返回值 <0 。

A

abandon/ ə'bəndən/ vt. 丢弃; 放弃, 抛弃

aboard/ ə'bo:d/ ad. 在船(车)上; 上船

absolute/ 'æbsəlu:t/ a. 绝对的; 纯粹的

absolutely/ 'æbsəlu:tli/ ad. 完全地; 绝对地

absorb/ əb'sɔ:b/ vt. 吸收; 使专心

abstract/ 'æbstrækt/ n. 摘要

abundant/ ə'bʌndənt/ a. 丰富的; 大量的

abuse/ ə'bjuz, ə'bjus/ vt. 滥用; 虐待 n. 滥用

academic/ ækə'demik/ a. 学院的; 学术的

accelerate/ æk'seləreɪt/ vt. (使) 加快; 促进

“abandon” < “aboard”

从第一个字符开始往后依次对比,
先出现更大字符的串就更大

长串的前缀与短串相
同时, 长串更大

“abstract” < “abstraction”

“abstract” < “abstract ”

只有两个串完全相
同时, 才相等

“academic” > “abuse”

“academic” = “academic”

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060
四级词汇表(正序版)

字符集编码

$$y = f(x)$$

字符集：函数定义域

编码：函数映射规则 f

y ：对应的二进制数

任何数据存到计算机中一定是二进制数。

需要确定一个字符和二进制数的对应规则

这就是“编码”

“字符集”：

英文字符——ASCII字符集
中英文——Unicode字符集

基于同一个字符集，可以有多种编码方案，如：UTF-8，UTF-16

注：采用不同的编码方式，每个字符所占空间不同，考研中只需默认每个字符占1B即可

ASCII 字符代码表 一

高四位 低四位		ASCII非打印控制字符										ASCII 打印字符												
		0000					0001					0010		0011		0100		0101		0110		0111		
		0					1					2		3		4		5		6		7		
		+进制	字符	ctrl	代码	字符解释	+进制	字符	ctrl	代码	字符解释	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	ctrl
0000	0	0	BLANK NULL	^@	NUL	空	16	▶	^P	DLE	数据链路转意	32		48	0	64	@	80	P	96	`	112	p	
0001	1	1	☺	^A	SOH	头标开始	17	◀	^Q	DC1	设备控制 1	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q	
0010	2	2	☹	^B	STX	正文开始	18	↕	^R	DC2	设备控制 2	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r	
0011	3	3	♥	^C	ETX	正文结束	19	!!	^S	DC3	设备控制 3	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s	
0100	4	4	♦	^D	EOT	传输结束	20	¶	^T	DC4	设备控制 4	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t	
0101	5	5	♣	^E	ENQ	查询	21	§	^U	NAK	反确认	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u	
0110	6	6	♠	^F	ACK	确认	22	■	^V	SYN	同步空闲	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v	
0111	7	7	●	^G	BEL	震铃	23	↑	^W	ETB	传输块结束	39	'	55	7	71	G	87	w	103	g	119	w	
1000	8	8	◻	^H	BS	退格	24	↑	^X	CAN	取消	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x	
1001	9	9	○	^I	TAB	水平制表符	25	↓	^Y	EM	媒体结束	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y	
1010	A	10	◻	^J	LF	换行/新行	26	→	^Z	SUB	替换	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z	
1011	B	11	♂	^K	VT	竖直制表符	27	←	^[	ESC	转意	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{	
1100	C	12	♀	^L	FF	换页/新页	28	└	^\	FS	文件分隔符	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124		
1101	D	13	♪	^M	CR	回车	29	↔	^]	GS	组分分隔符	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}	
1110	E	14	🎵	^N	SO	移出	30	▲	^6	RS	记录分隔符	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~	
1111	F	15	🎵	^O	SI	移入	31	▼	^-	US	单元分隔符	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	Δ	*Back space

注：表中的ASCII字符可以用：ALT + “小键盘上的数字键”输入

拓展：乱码问题

¥P■u■儀■ u■儀θ u■?3离¥3烂?朕@ 嬋端 姝 ??旅熾S嫫嬋鐵乚 婢 姝■[唇總U嬌?嬌瑁üü!
■t3江■t2???????姝■李■李■-■t■???糞D? u■????儀■ u■-?婢■[朕@ SUWQ嫫場 熾■? \$峯■?
[唇卸@ 姝■脰SU娣 婢■伊t]儻■ uW儻θ u9客■RjTP鑄?üü■嫩尅■ (娭 瑄 娭■瑄■f井■f
鑄?ü脰姝 儀■ u■場■峙■胚U嫫■{■ t■{■ u3婧 婢■伊t■鑄?ü婢■P铎?ü3線F■婢瑁üüü婢璧!
@ dÿ0d?嬌鳴X■嬌鳴p■嬌■嬌鳴饒z■? 塘嬌駁x, t■嬌鳴@■嬌鳴B■3繼YYd??環?ü嬌 間!
??ü3繼YYd?h■福 h?B 桡?ü瞄■?ü脰嬌 @■ ^[YY]? 峯 SUWQ▼趨饗哇■?ü: ?勤 娭 !■
;G■劍 嬌錯?ü嬌桡?ü昭■P嫫■婁■嬌瑾?ü腹媼■伊t ¥Guc嬌??üUW喊■近\$?
?ü■<\$ t ¥彎■?島\$B嫫嫩嬌??ü嫫X_■[唇總UW嫫瑁鸛饗^■;{ t/嬌机?üUW覓■近\$■? 塘_^壘
乚 婢, 姝■?嬌?üQ■軋 岓?珊T ?■üü婢 U猥■晤■I■ 塘^拖 3霸U磺E? 嬌瑁U脰U痞U
<j 鑄?ü嫫S鑿?ü堉 E?Sj ??ü?苔? 苔 苔豚■ 苔? 3繳h■盪 dÿ0d?岓 嬌?ü■嫩
ü朕_■[嬌]朕@ SUWQ嫫瑁鸛饗^■;{■t/嬌鐲?üUW覓■近\$■? 塘_^墊\$ 墊\$■T耍■娭■嬌鑄?ü嫫
娭PR宙\$■島\$■杓?ü婦\$■尅■也\$ 岓\$■3珊■ 鋁}üüf菱\$■BM嬌杪?ü?■侯 铎?ü婢■P婢■妹!
?ü婢P伊u■;鳩 婁?u3儻■ t-■{1 u'島\$■? 婢■恍?ü婁f儻>■u■婁拎一也\$!也\$■婦\$ 港\$■婦:
P伊t ■;鳩 勘P島\$■? 嬌璣?ü客θ? 嬌瑁?üf儻>■u■鯨@ t■客X? 嬌鑄?ü3蓆\$■博 ■
铎?ü嫫jZS鎗?üX■BB Sj 鑄?ü?博 ? 枋?üP ■B [朕@ U婁3繳h■琳 dÿ0d?ü?B u3?博 杞■!
%琳 瞄¥ü勝]脰??B 姝 錯üüüh?B 璦?üh ■B 铎?üj■璦?ü\■BB j■铎?ü \■BB j■鑿?üd■BB ?
嬌3務予■<üü嬌^■[朕@ SUWQ嫫婁婁鑿?ü嬌? ?C;飢■|üü u?諷■嬌葉?ü?N■|7ü u廬嬌+蔣嬌
U嫫嫫嬌來?üP嫫桡?üP璧?ü湮■繞^■[胚U嫫嫫嬌嬌鑿?ü^■[唇?膏■ 續■髻? ?AN?霉■
u■鷺■朕發波■1直1詣?üü夠X??ü嫫■^朕@ 漂 u-1豫發波 Q? 鑄üüü夠X铎?ü嫫 ^朕@ U婁世:
琳叁üüP璦?ü岓嚴岓厂岓鬚鑿?ü伊u■苔?üüü嬌竊嬌]胚嫫嫫鑿üüü@■璋[朕婁3繳h■機@ dÿ0d?!

在你的文件中，原本采用某一套编码规则 $y=f(x)$ ，如： ‘码’ 0001010100010101010010

打开文件时，你的软件以为你采用的是另一套编码规则 $y=g(x)$ ，如： 0001010100010101010010 機

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

知识回顾与重要考点

串

定义

串，即字符串（String）是由零个或多个字符组成的有限序列

术语：串长、空串、空格串、子串、主串、字符在主串中的位置、子串在主串中的位置

串V.S线性表

串的数据对象限定为字符集

串的基本操作大多以“子串”为操作对象

基本操作

Index(S,T)，定位操作，找到串T在主串S中的位置

StrCompare(S,T)：比较操作。若 $S>T$ ，则返回值 >0 ；若 $S=T$ ，则返回值 $=0$ ；若 $S<T$ ，则返回值 <0 。

其他...

想想四六级词汇表如何排序

字符集编码

每个字符在计算机中对应一个二进制数，比较字符的大小其实就是比较二进制数的大小

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060